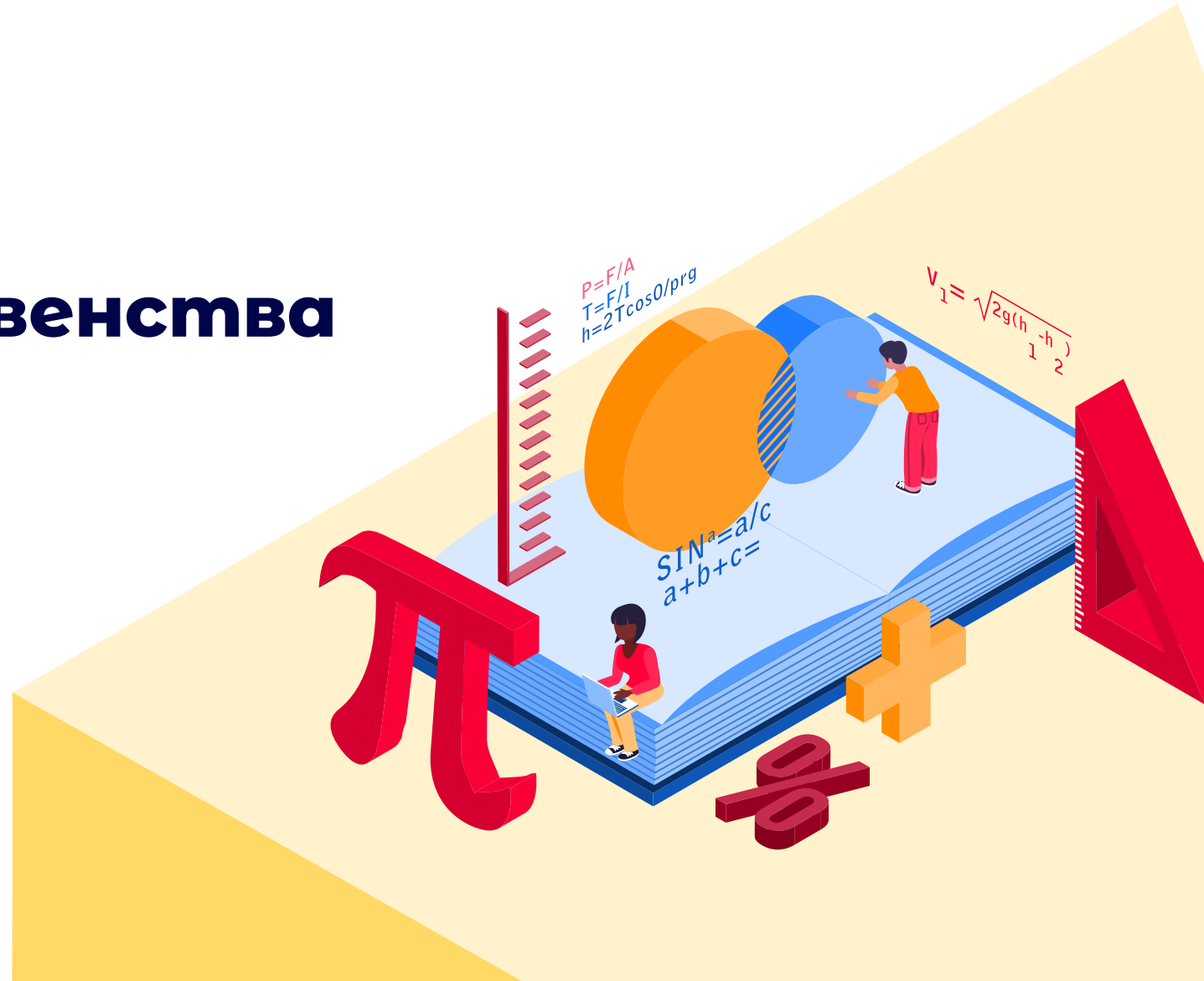


Рациональные неравенства



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори



Теория

1. Рациональное неравенство
2. Метод интервалов



1. Рациональное неравенство

Рациональным называется неравенство, в левой и правой частях которого - рациональные выражения.

Рассмотрим один из методов решения рациональных неравенств - **метод интервалов** . Этот метод основан на *использовании графика функции*.



2. Метод интервалов

Предположим, что нужно решить неравенство $f(x) \geq 0$, где $y = f(x)$ - функция, график которой изображен на рисунке 80.

Тогда для решения неравенства $f(x) \geq 0$ достаточно указать значения аргумента, при которых значения функции $f(x)$ неотрицательны, т. е. при которых график функции лежит не ниже оси абсцисс.

Это промежутки $[-6; -2]$ и $[2; 8]$.

Следовательно, все решения неравенства $f(x) \geq 0$ – это все значения переменной x , принадлежащие объединению множеств $x \in [-6; -2] \cup [2; 8]$.

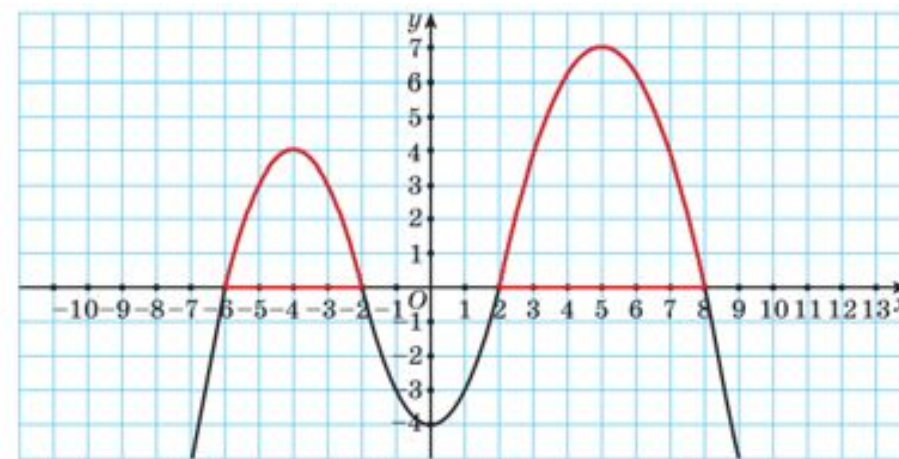


Рис. 80

Заметим, что такие же решения имеет неравенство $g(x) \geq 0$, где $y = g(x)$ - функция, график которой изображен на рисунке 81, так как значения функции $y = g(x)$ неотрицательны при тех же значениях переменной, что у функции $y = f(x)$.

Таким образом, для применения метода интервалов к решению неравенства достаточно *построить схему графика функции*, на которой отражены только некоторые (необходимые для решения неравенства) свойства функции, а именно **ее область определения, нули и промежутки знакопостоянства**.

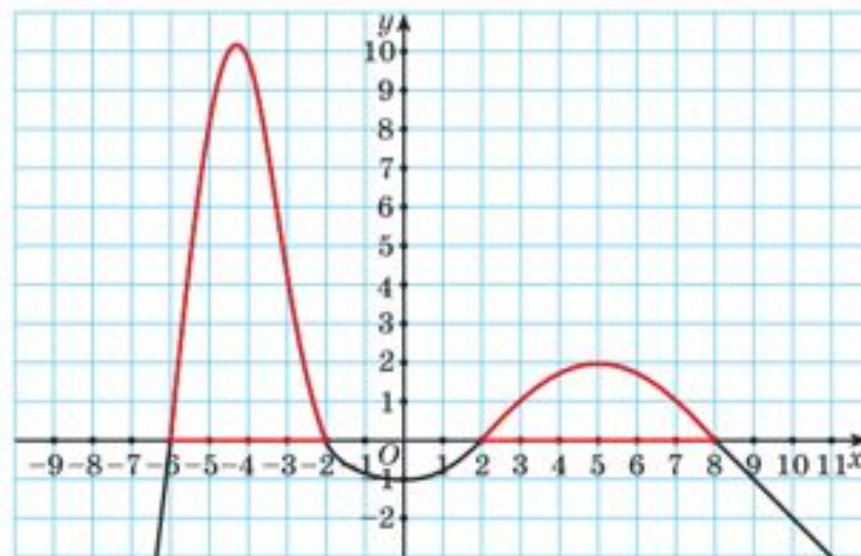


Рис. 81

Пример 1. Решите неравенство

$$(x - 1)(x + 2,5)(x - 4) < 0.$$

Решение. Рассмотрим функцию $f(x) = (x - 1)(x + 2,5)(x - 4)$. Построим схему графика этой функции, по которой определим ее промежутки знакопостоянства. Для этого найдем точки пересечения графика с осью абсцисс, т. е. нули этой функции: $(x - 1)(x + 2,5)(x - 4) = 0$ при $x = 1$; $x = -2,5$; $x = 4$.

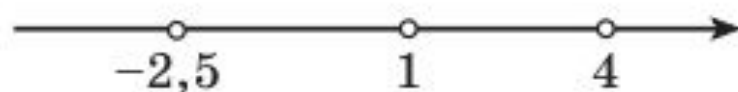


Рис. 82

Отметим нули функции на оси абсцисс (рис. 82). Так как данное неравенство строгое, то нули функции отметим на оси пустыми точками.

Нули функции разбили ось на четыре промежутка. Определим, выше или ниже оси абсцисс расположен график функции в каждом из полученных промежутков.

Поскольку правее точки 4 каждый из трех множителей произведения $(x - 1)(x + 2,5)(x - 4)$ принимает положительные значения, то при $x \in (4; +\infty)$ график функции $f(x) = (x - 1)(x + 2,5)(x - 4)$ расположен выше оси абсцисс.

При переходе через каждую из отмеченных точек знак функции $f(x)$, а значит, и положение графика относительно оси абсцисс меняется, так как меняется знак одного из множителей.

Построим схему графика функции $f(x) = (x - 1)(x + 2,5)(x - 4)$ (рис. 83).

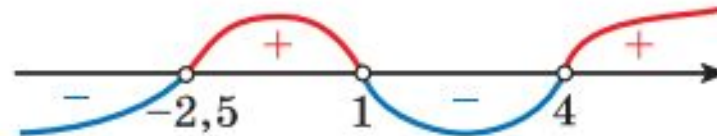


Рис. 83

При $x \in (-\infty; -2,5) \cup (1; 4)$ построенная кривая лежит ниже оси абсцисс. Это объединение интервалов является множеством решений данного неравенства.

Ответ: $x \in (-\infty; -2,5) \cup (1; 4)$.



Пример 2. Решите неравенство

$$(x + 9)^2(x - 2)(x - 3) \leq 0.$$

Решение. Рассмотрим функцию $h(x) = (x + 9)^2(x - 2)(x - 3)$. Найдем ее нули: $(x + 9)^2(x - 2)(x - 3) = 0$ при $x = -9$; $x = 2$; $x = 3$. Так как неравенство нестрогое, то нули функции являются решениями данного неравенства, поэтому включим их во множество решений неравенства и отметим на оси абсцисс закрашенными точками (рис. 84).

Затем определим положение графика функции в каждом из четырех полученных промежутков. Правее точки 3 каждый из трех множителей произведения $(x + 9)^2(x - 2)(x - 3)$ принимает положительные значения, значит, график функции расположен выше оси абсцисс. При переходе через точки 3 и 2 положение графика меняется, так как меняется знак одного из множителей $(x - 3)$ или $(x - 2)$. При переходе через точку -9 положение графика не меняется, так как множитель $(x + 9)^2$ принимает неотрицательные значения при всех $x \in \mathbb{R}$.

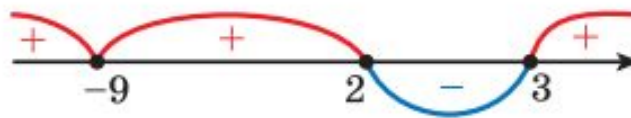


Рис. 84

Построим схему графика функции (см. рис. 84) и запишем решение неравенства в соответствии с его знаком: $x \in \{-9\} \cup [2; 3]$.

Ответ: $\{-9\} \cup [2; 3]$.





Если во множителе $(x - a)^n$ число n — четное, то при переходе через точку a положение графика относительно оси абсцисс не меняется, а если число n — нечетное, то меняется.

Пример 3. Решите неравенство $\frac{(x+3)(x-1)}{(x-4)(x+2)} \geq 0$.

Решение. Рассмотрим функцию $g(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{(x-4)(x+2)}$.

Отметим на оси абсцисс нули этой функции (числа -3 и 1) и те значения переменной, которые не входят в область определения функции $g(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{(x-4)(x+2)}$ (это числа -2 и 4 — значения переменной, при которых знаменатель дроби обращается в нуль (нули знаменателя) (рис. 85).

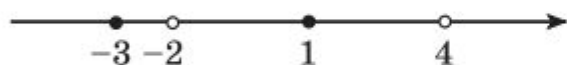


Рис. 85

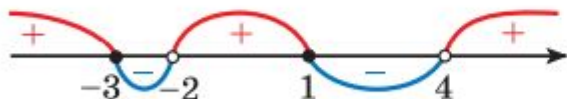


Рис. 86

Так как неравенство нестрогое, то нули функции являются решениями неравенства (на оси абсцисс — закрашенные точки -3 и 1). Нули знаменателя не являются решениями неравенства (на оси абсцисс — пустые точки -2 и 4).

Построим схему графика (рис. 86). Положение графика относительно оси абсцисс меняется при переходе через каждую точку. По схеме графика в соответствии со знаком неравенства запишем его решение: $x \in (-\infty; -3] \cup (-2; 1] \cup (4; +\infty)$.

Ответ: $(-\infty; -3] \cup (-2; 1] \cup (4; +\infty)$.

Пример 4. Решите неравенство $\frac{x(x-2)}{(x+1)^4} > 0$.

Решение.

① Неравенство имеет вид $f(x) > 0$, где $f(x) = \frac{x(x-2)}{(x+1)^4}$.

② Найдем нули функции (числа 0; 2) и, поскольку знак неравенства строгий, отметим их на оси абсцисс пустыми точками. Пойдем значение переменной, при котором значения функции не существуют, — нуль знаменателя (число -1) и отметим его на оси абсцисс пустой точкой (рис. 87).

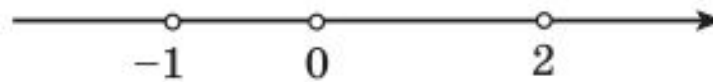


Рис. 87

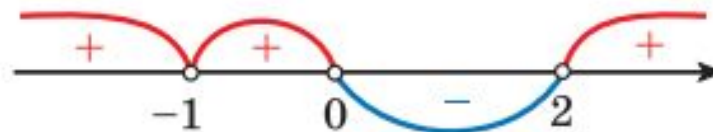


Рис. 88

③ Построим схему графика функции, при этом учтем, что при переходе через точку -1 положение графика относительно оси не меняется, а при переходе через точки 0 и 2 меняется (рис. 88).

④ *Ответ:* $x \in (-\infty; -1) \cup (-1; 0) \cup (2; +\infty)$.





Для того чтобы положение графика в первом правом промежутке было выше оси абсцисс, нужно умножением обеих частей неравенства на -1 добиться положительных коэффициентов перед переменной в линейных множителях.

Пример 5. Решите неравенство $\frac{(x-4)^2(3-x)}{x+1} \geq 0$.

Решение. Для того чтобы все коэффициенты перед переменными в линейных множителях были положительными, умножим обе части неравенства $\frac{(x-4)^2(3-x)}{x+1} \geq 0$ на -1 и получим неравенство $\frac{(x-4)^2(x-3)}{x+1} \leq 0$.

① Неравенство имеет вид $f(x) \leq 0$, где $f(x) = \frac{(x-4)^2(x-3)}{x+1}$.

② Найдем нули функции (числа 3 и 4) и, поскольку знак неравенства нестрогий, отметим их на оси абсцисс закрашенными точками. Найдем значение переменной, при котором значение функции не существует (число -1), и отметим его на оси абсцисс пустой точкой (рис. 89).



Рис. 89

Пример 5. Решите неравенство $\frac{(x-4)^2(3-x)}{x+1} \geq 0$.

Решение. Для того чтобы все коэффициенты перед переменными в линейных множителях были положительными, умножим обе части неравенства $\frac{(x-4)^2(3-x)}{x+1} \geq 0$ на -1 и получим неравенство $\frac{(x-4)^2(x-3)}{x+1} \leq 0$.

① Неравенство имеет вид $f(x) \leq 0$, где $f(x) = \frac{(x-4)^2(x-3)}{x+1}$.

② Найдем нули функции (числа 3 и 4) и, поскольку знак неравенства нестрогий, отметим их на оси абсцисс закрашенными точками. Найдем значение переменной, при котором значение функции не существует (число -1), и отметим его на оси абсцисс пустой точкой (рис. 89).



Рис. 89

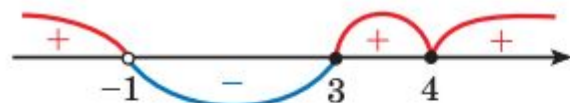
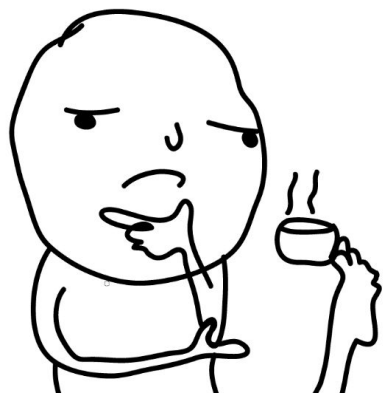


Рис. 90

③ Построим схему графика функции, при этом учтем, что при переходе через точку 4 положение графика относительно

оси не меняется, а при переходе через точки -1 и 3 меняется (рис. 90).

④ **Ответ:** $x \in (-1; 3] \cup \{4\}$.



Тренировочные упражнения

3.166. Решите неравенство, используя алгоритм решения неравенства методом интервалов:

а) $\frac{(x+1)(x-6)}{x-2} < 0;$

б) $\frac{3x+8}{(x-3)(x+5)} > 0;$

в) $\frac{x(7x-3)}{x+6} \leq 0;$

г) $\frac{5x(x-4)}{(2x+3)(x-7)} \geq 0;$

д) $\frac{(5-x)(x+4)}{x-3} > 0;$

е) $\frac{(x-7)(5x+2)}{3-2x} < 0;$

ж) $\frac{x(3-x)}{(1-8x)(x+12)} \geq 0;$

з) $\frac{(8-3x)(5-x)}{(x-4)(9-2x)} \leq 0.$

3.166. а) $(-\infty; -1) \cup (2; 6);$ б) $\left(-5; -2\frac{2}{3}\right) \cup (3; +\infty);$ в) $(-\infty; -6) \cup \left[0; \frac{3}{7}\right];$ г)

$(-\infty; -1,5) \cup [0; 4] \cup (7; +\infty);$ д) $(-\infty; -4) \cup (3; 5);$ е) $(-0,4; 1,5) \cup (7; +\infty);$ ж)

$(-\infty; -12) \cup [0; 0,125) \cup [3; +\infty);$ з) $\left(-\infty; 2\frac{2}{3}\right] \cup (4; 4,5) \cup [5; +\infty).$



Тренировочные упражнения



3.168. Решите систему неравенств:

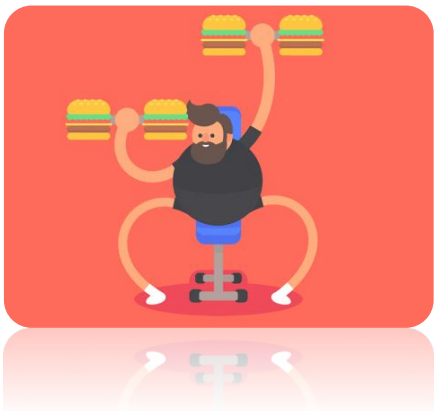
а)
$$\begin{cases} (x-1)(x+2)(x-3) > 0, \\ 2x-5 \leq 0; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} \frac{x-5}{x} \leq 0, \\ (x-2)(x-3) > 0; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} \frac{x+5}{x-3} < 0, \\ \frac{x+9}{x-8} > 0; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} x(x+3)(x-5) > 0, \\ (x+2)(x-6) \leq 0. \end{cases}$$

3.168. а) $(-2; 1)$; б) $(0; 2) \cup (3; 5]$; в) нет решений; г) $[-2; 0) \cup (5; 6]$.



Тренировочные упражнения

3.169. Используя метод интервалов, решите совокупность
неравенств
$$\begin{cases} x(x+4)(2x-1) \geq 0, \\ \frac{x+7}{x-2} \leq 0. \end{cases}$$

3.169. $[-7; +\infty)$.

Примеры заданий

Сумма всех натуральных решений неравенства $(6 - x) \cdot (x + 4)^2(x - 13)^2 \geq 0$ равна:

- 1) 11
- 2) 19
- 3) 21
- 4) 34
- 5) 36



Решение.

Данное неравенство будет выполняться при $6 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 6$ и $x = 13$, следовательно, натуральные решения неравенства: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 Их сумма равна 34.

Правильный ответ указан под номером 4.

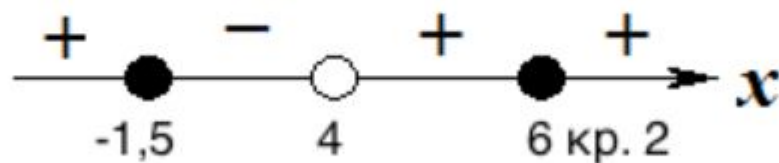
Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x-6)^3 - 5x(x^2 - 12x + 36)}{x-4} \geq 0$.

Решение.

Решим неравенство методом интервалов:

$$\frac{(x-6)^3 - 5x(x^2 - 12x + 36)}{x-4} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x-6)^3 - 5x(x-6)^2}{x-4} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x-6)^2(x-6-5x)}{x-4} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x-6)^2(2x+3)}{x-4} \leq 0.$$

Корни числителя $x = 6$ кратности 2, $x = -1,5$. Корень знаменателя $x = 4$. Отметим их на прямой:



Поэтому $x \in [-1,5; 4) \cup \{6\}$. Целыми решениями неравенства являются числа $-1, 0, 1, 2, 3, 6$. Их сумма равна 11.

Ответ: 11.

Найдите количество всех целых решений неравенства $\frac{64x - x^3}{5x} > 0$.

Решение.

ОДЗ: $x \neq 0$.

Решим неравенство, согласно ОДЗ:

$$\frac{64x - x^3}{5x} > 0 \Leftrightarrow \frac{x(64 - x^2)}{5x} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{64 - x^2}{5} > 0, \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -8 < x < 8, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

Решениями системы являются 14 целых чисел: $-7, -6, \dots, -1, 1, 2, \dots, 7$.

Ответ: 14.

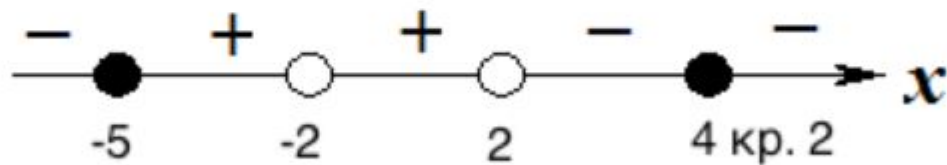
Найдите сумму целых решений неравенства $\frac{(x^2 + 7x + 10)(x - 4)^2}{4 - x^2} \geq 0$.

Решение.

Решим неравенство методом интервалов:

$$\frac{(x^2 + 7x + 10)(x - 4)^2}{4 - x^2} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x + 5)(x + 2)(x - 4)^2}{(2 - x)(2 + x)} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(x + 5)(x - 4)^2}{2 - x} \geq 0.$$

Корни числителя: $x = -5$, $x = 4$ кратности 2. Корень знаменателя: $x = 2$. Поэтому:



Среди целых решений неравенства $-5, -4, -3, -1, 0, 1, 4$. Их сумма равна -8 .

Ответ: -8 .

Тест по уроку

в следующем материале

